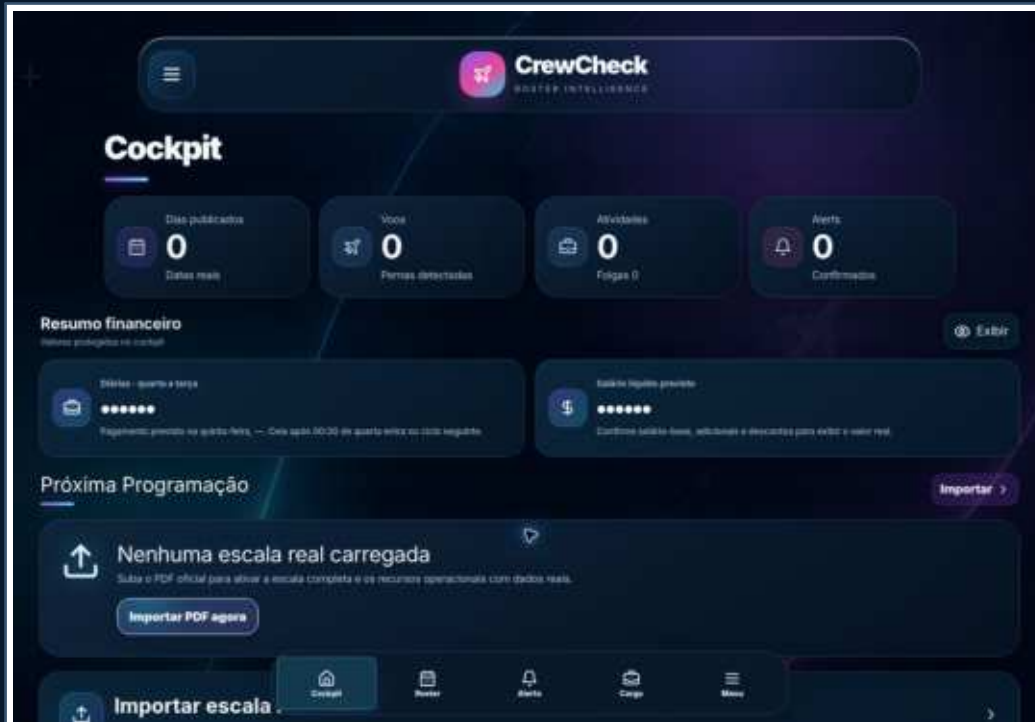


Manual Completo

Do primeiro acesso à operação contínua: escala, deslocamento, meteorologia, alarmes, Telegram, regulamentação e administração.



Edição v14.3.4 • Português (Brasil) • Brasília

Ferramenta de apoio. Dados operacionais devem ser confirmados nas fontes oficiais.

Como usar este manual

Este documento foi organizado por decisão operacional. Você pode seguir a ordem no primeiro dia ou ir direto ao módulo que precisa.

Tripulante Comece nos capítulos 1 a 12 para configurar escala, alertas e consultas.	Administrador Use também os capítulos 13 a 18 para parceiros, e-mail, segurança e diagnóstico.
Demonstração Os dados fictícios aparecem identificados e nunca devem ser usados para uma decisão real.	Suporte Registre horário, tela, ação e mensagem exibida antes de abrir um chamado.

Regra de ouro

O CrewCheck organiza e antecipa informações; ele não substitui escala oficial, despacho, NOTAM, ATIS, METAR/TAF, ACT/CCT, RBAC 117 nem decisão operacional competente.

Sumário

Parte	Conteúdo
1-4	Acesso, tutorial, navegação, escala e Cockpit
5-8	Regulamentação, Planejador de Saída, trânsito e meteorologia
9-12	Radar, Despertador, notificações em segundo plano e Telegram
13	CrewCheck Life, Health Connect, Samsung Health e Apple Health
14-17	Pernoite, finanças, calendário, parceiros e franquias
18-21	Privacidade, segurança, solução de problemas e comandos
Anexos	Homologação técnica e checklist de produção

1. Primeiro acesso, demonstração e tutorial

Acesse <https://crewcheck.online>. Entre com sua conta, crie um cadastro ou selecione o modo demonstração.

- 1 Teste sem dados reais: o modo demonstração carrega uma escala fictícia relativa à data atual.
- 2 Conheça o fluxo: o tutorial abre no primeiro acesso e visita Cockpit, Escala, Regulamentação, Meteorologia e rodapé.
- 3 Controle o tutorial: use Voltar/Próximo, “Explorar depois” ou marque “Não exibir novamente”.
- 4 Importe quando estiver pronto: a escala real substitui o contexto fictício no trabalho operacional.

Demonstração segura

A escala demo contém voos, reserva, sobreaviso e folga fictícios. O cabeçalho e a fonte da escala identificam esse estado.

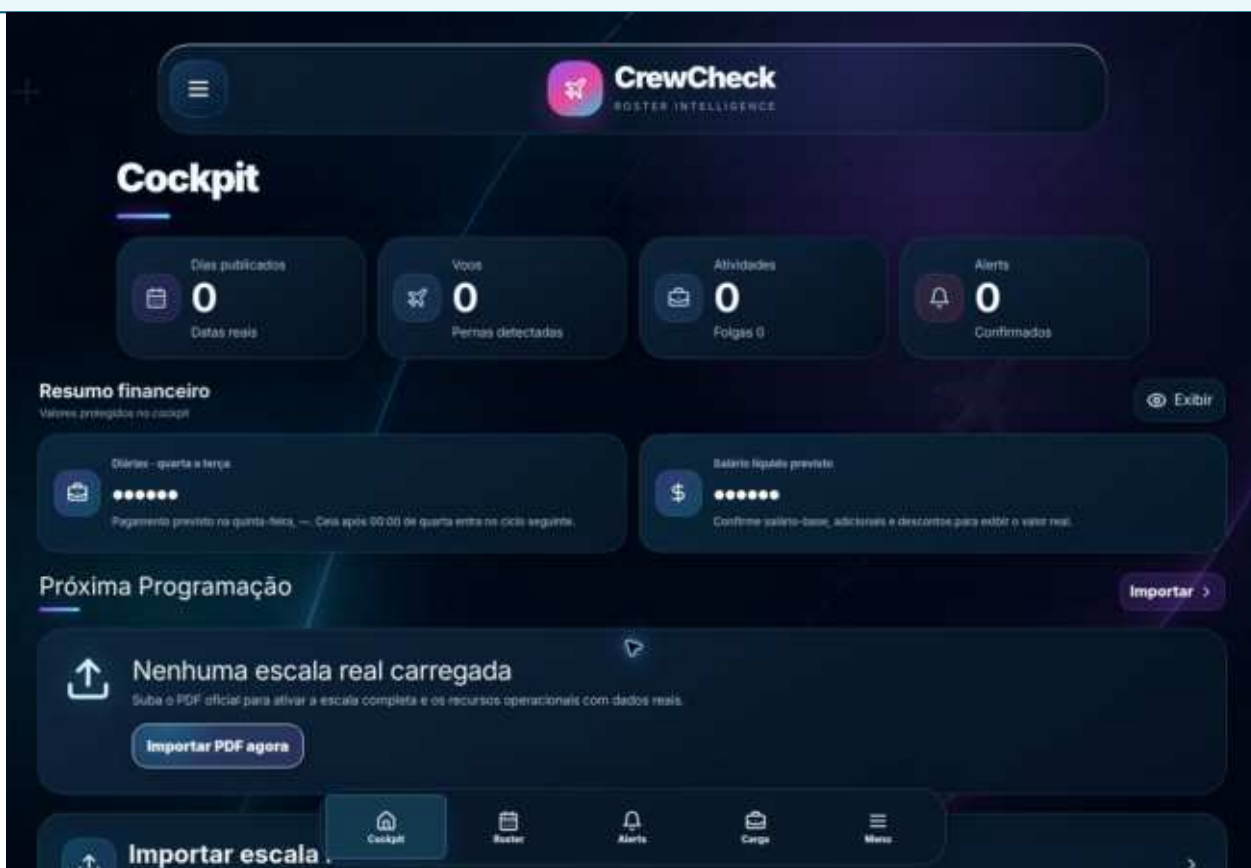


Figura. Cockpit do CrewCheck. Na v14.3.3, o modo demonstração preenche esta tela com programação fictícia identificada.

2. Navegação e padrão visual

O rodapé mantém as cinco ações frequentes. O menu completo reúne módulos menos frequentes sem duplicar a navegação.

Cockpit Visão da próxima decisão e indicadores.	Roster / Escala Todos os dias e eventos publicados.
Alertas Ocorrências confirmadas e pontos de atenção.	Carga Horas e limites acumulados.
Menu Acesso a todos os demais módulos.	Claro e escuro Mesmo padrão de texto, superfície, borda e foco.

iPad

Na v14.3.3 o rodapé é renderizado fora do contêiner rolável, respeita a safe-area e não usa transformação fracionária em telas de até 1180 px. Isso evita o menu “subindo e descendo”.

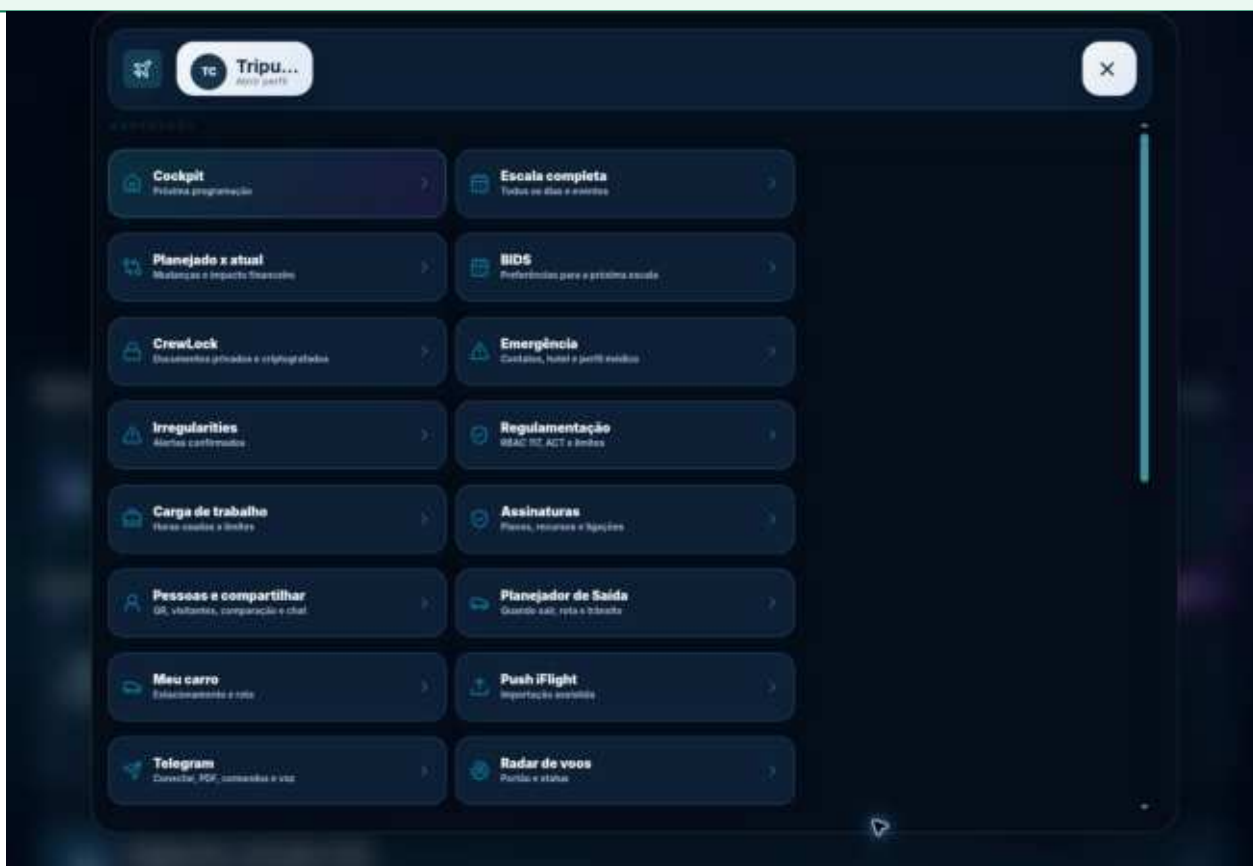


Figura. Menu completo com cartões de navegação. O painel mantém rolagem própria e cabeçalho fixo.

3. Importação e conferência da escala

O PDF oficial é a fonte inicial do contexto operacional. O leitor tenta o processamento local e, se necessário, uma leitura alternativa segura no servidor.

- 1 Abra Importar escala e selecione o PDF oficial com texto pesquisável.
- 2 Leia o resumo detectado: período, quantidade de dias e presença de programação futura.
- 3 Confirme a ativação apenas se o período e os eventos estiverem corretos.
- 4 Se houver uma versão planejada do mesmo período, abra Planejado x atual e revise mudanças.
- 5 Sincronize a escala com o Concierge Telegram se quiser consultas com o sistema fechado.

O que verificar

- nome/base e mês da escala;
- apresentação e término de cada jornada;
- origens, destinos e viradas de madrugada;
- reserva, sobreaviso, folga, treinamento e pernoite;
- voos posicionados/extra e continuidade física.

PDF não reconhecido

Confirme se é Crew Roster/AIMS, se o texto pode ser selecionado e se o arquivo não está corrompido. Não envie senha, MFA ou cookies de sistemas corporativos.

4. Cockpit, Escala e cards do dia

O Cockpit responde “o que vem agora?”. A Escala responde “como está o período inteiro?”.

Elemento	Como interpretar
Próxima programação	Evento futuro mais próximo, com apresentação, origem, destino e contexto.
Card do dia	Reúne pernas, tipo de atividade, hotel e marcadores operacionais.
Chip regulatório	Mostra “Corte HH:mm · fim HH:mm” quando houver dados suficientes.
Reserva/sobreaviso	Sem acionamento, mostra “Aguardando acionamento” e não inventa um limite.
Alertas	Somente ocorrências acionáveis; ausência de alerta também é um estado válido.

Em mudanças de escala, preserve a versão planejada para comparação. O CrewCheck aponta dias alterados, mas a escala oficial continua sendo a referência.

5. Regulamentação: corte e fim da jornada

A tela usa a programação do dia como preenchimento inicial e mantém todos os campos editáveis para outra simulação.

Horário do corte Limite mostrado 30 minutos antes do fim máximo calculado.	Fim da jornada Teto calculado pela Tabela B.1 no cenário informado.
Aclimação “Desconhecido” reduz em 1 hora os valores da tabela.	Etapas A coluna muda para 1-2, 3-4, 5, 6 ou 7+.
Tempo de voo Comparado com o limite entre parênteses da Tabela B.1.	Extensão É simulação condicionada; nunca autorização automática.

Premissa automática
Os cards e o Telegram usam RBAC 117, Tabela B.1, tripulação mínima/simples e tripulante aclimatizado. Sem apresentação nem primeira decolagem publicada, a v14.3.3 mostra “Apresentação a confirmar” e não inventa 08:00/17:00. Para outro cenário, abra o cálculo manual.



Figura. Estrutura da tela de Regulamentação. A v14.3.3 destaca “Horário do corte” e “Fim da jornada”, fonte da programação e estado de aclimação.

6. Planejador de Saída

Nome recomendado: Planejador de Saída. Ele é mais direto que “Saída Inteligente” e explica a ação esperada.

O módulo calcula quando começar o deslocamento para chegar antes da apresentação, considerando origem, aeroporto, modal, tempo de segurança e trânsito disponível.

- 1 Confirme a apresentação do próximo evento.
- 2 Defina a origem: localização atual, endereço salvo, hotel ou endereço manual.
- 3 Escolha o modal. Para carro, o cálculo usa trânsito ao vivo quando disponível.
- 4 Revise tempo de rota, atraso de trânsito, margem e horário recomendado de saída.
- 5 Ative o acompanhamento para receber mudanças relevantes no servidor.

Como ler o resultado

“Sair às 05:40” significa iniciar o deslocamento nesse horário com as margens configuradas. Se houver acidente, via fechada ou salto importante de trânsito, a recomendação é recalculada e um aviso pode ser enviado.

Aprendizado de tendência

O motor mantém janela de 90 dias para comparar previsão e comportamento histórico. Tendências ajudam no horário-base; eventos específicos, como acidente ou bloqueio, prevalecem e geram alerta separado.

7. Trânsito, incidentes e rota em tempo real

Situação	Comportamento esperado
Trânsito normal	Atualização sugerida a cada 60 segundos e uso de duração com trânsito.
Entrada por endereço	Geocodificação e cálculo normal da rota.
Entrada por coordenadas	Envio como latitude/longitude; corrigido na v14.3.3.
Acidente/obra/faixa fechada	Ocorrência classificada e associada à rota quando próxima do trajeto.
Rodovia fechada	Alerta crítico e indicação de rota bloqueada.
Provedor primário indisponível	Recuperação automática em outro provedor; mapa de referência permanece disponível.

Aviso antecipado

Para ser avisado com o app fechado, a escala, o vínculo Telegram e a automação do servidor precisam estar ativos. Permissão local do navegador sozinha não executa cálculos em segundo plano.

8. Meteorologia

Comece pela leitura fácil e abra o código original quando precisar. A origem e o destino da próxima etapa são carregados da escala.

Leitura fácil Vento, visibilidade, nuvens, tempo, temperatura e QNH em linguagem direta.	Código original METAR/SPECI e TAF preservados para conferência.
Os dois Leitura e código na mesma consulta.	Acompanhamento Origem, destino e favoritos por janela definida no plano.
Telegram /metar, /taf, /atis e /alertameteo on off.	Menos ruído Boletim repetido, melhora e mudança leve permanecem silenciosos.

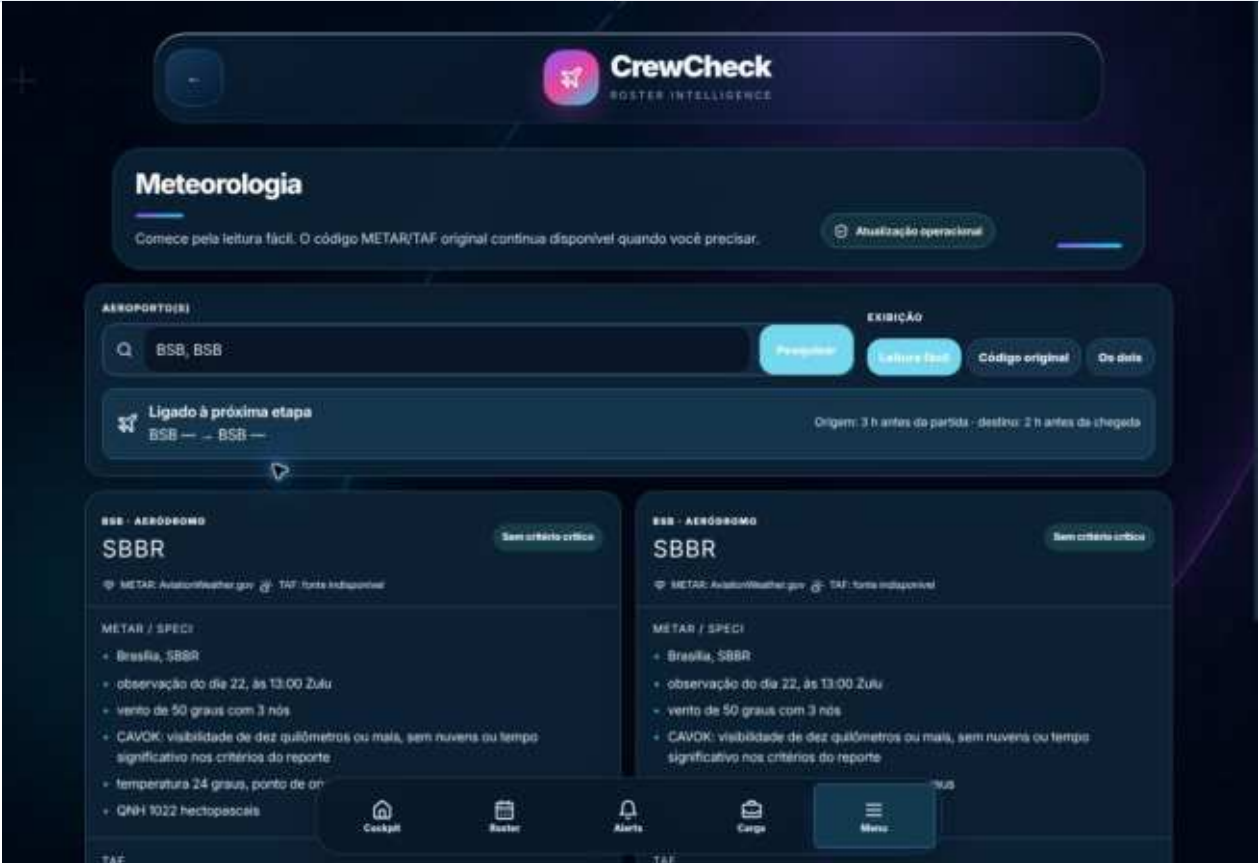


Figura. Meteorologia em cards legíveis, com consulta, formato de exibição e vínculo à próxima etapa.

Sempre confirme
A decodificação não substitui METAR/SPECI, TAF, ATIS, despacho, NOTAM ou orientação operacional oficial.

9. Radar de voos

O Radar reúne status, horários programados/estimados/realizados, portão, terminal, origem, destino, aeronave e registro quando as fontes conectadas disponibilizam esses campos.

- Pesquise por número IATA/ICAO e confirme origem/destino para evitar voo homônimo.
- Observe o horário da última atualização e a qualidade da resposta.
- Use alternativas quando a primeira fonte não retornar dados suficientes.
- Mudanças de portão, atraso, cancelamento e desvio podem alimentar alertas contextuais.
- A demonstração não representa integração comercial concluída com um provedor específico.

Parceria de dados

A conta demonstrativa para parceiros deve usar somente escala fictícia. Status, portão, terminal, horários e posição são oportunidades de integração, sujeitas a contrato e disponibilidade.

10. Despertador Inteligente

O horário parte da apresentação e da antecedência escolhida. O despertador deve ser ativado no servidor para permanecer válido com o navegador fechado.

- 1 Abra Despertador e confira apresentação, hotel/local e antecedência.
- 2 Vincule o Telegram e confirme o chat.
- 3 Escolha mensagem ou ligação via Telegram conforme o plano e a franquia.
- 4 Use Ativar no servidor e confira a lista “Despertadores no servidor”.
- 5 Teste o canal e a soneca antes de depender dele.

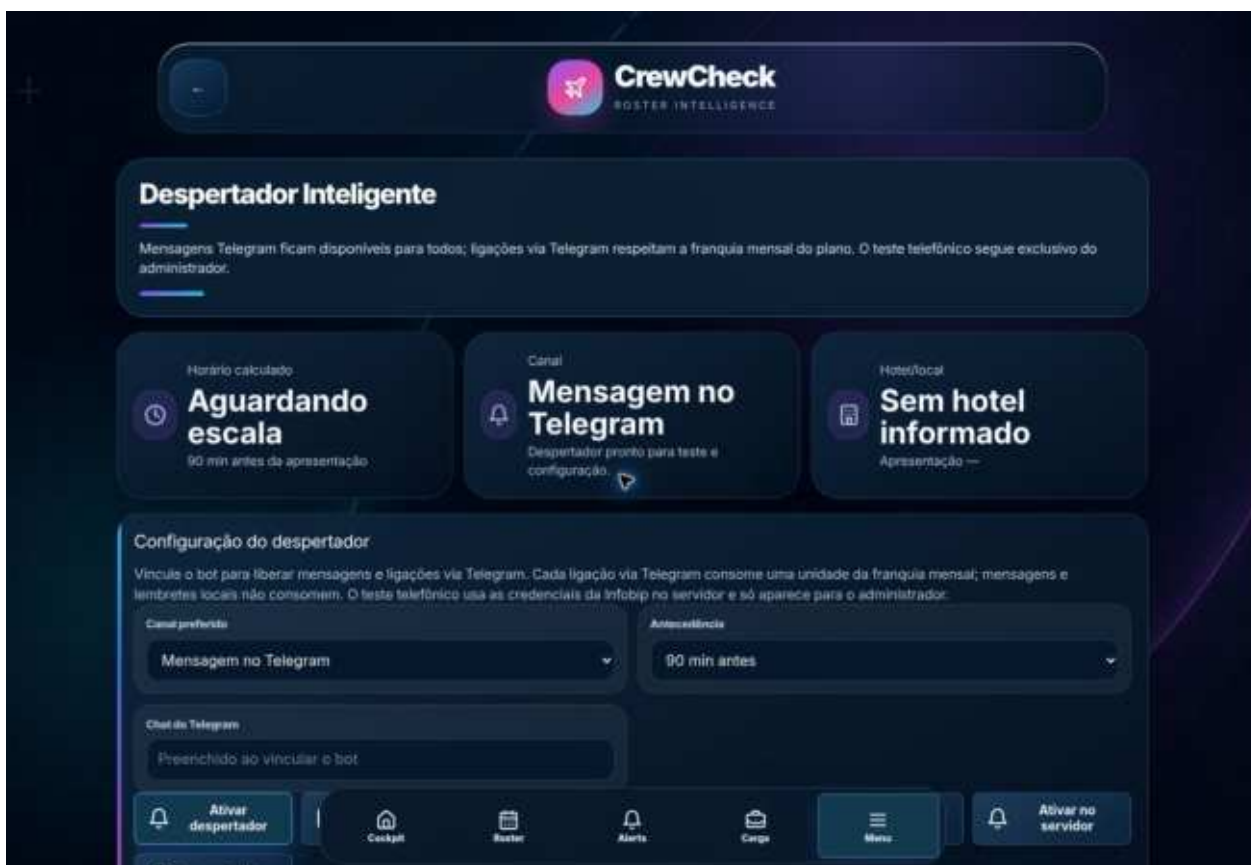


Figura. Configuração do Despertador Inteligente e ativação no servidor.

Redundância

Mantenha o despertador nativo do telefone como redundância. Rede, energia, conta do Telegram e provedores externos podem falhar.

11. Notificações automáticas com o sistema fechado

Há dois tipos de execução. A diferença é essencial para confiabilidade.

Camada	Funciona com o app fechado?	Exemplos
Servidor	Sim, se a tarefa estiver sincronizada e o serviço online.	Despertador salvo, mudança meteorológica, rota/trânsito, aviso operacional.
Navegador/PWA	Depende do sistema operacional, permissões e economia de bateria.	Notificação local, vibração e atalhos.
Telegram	Sim, após vínculo e com o bot/webhook saudável.	Mensagem, resposta por voz, avisos e confirmação.
Ligação	Depende da franquia e do canal configurado.	Ligação via Telegram ou telefonia protegida.

Checklist de ativação

- escala sincronizada;
- Telegram vinculado;
- tarefa visível como ativa no servidor;
- permissão de notificação;
- economia de bateria liberada no Android/iPad quando aplicável;
- teste real concluído;
- canal alternativo configurado.

Estado do agendador

“running: false” em um health pode significar apenas que não há ciclo em execução naquele milissegundo. Verifique também horário do último ciclo, selecionados, enviados e falhas.

12. Concierge Telegram: texto, áudio e comandos

O Concierge recebe PDF, consultas naturais e mensagens de voz. O áudio é transcrito, enviado ao mesmo motor de intenção e pode voltar como áudio.



Figura. Tela de vínculo, sincronização e prévia do Concierge Telegram.

Vínculo

- 1 No CrewCheck, toque em “Vincular e abrir Telegram”.
- 2 No bot, toque em Start para confirmar o código.
- 3 Volte ao app e atualize o status.
- 4 Importe/sincronize a escala e teste /proximo.

Bot no celular



Resposta do bot e teclado de atalhos.



Histórico de comandos e menu persistente.

Consultas de regulamentação

Use /regulamentacao ou pergunte por texto/áudio: “Até que horas vai minha regulamentação?”, “Qual o horário do corte?” ou “Qual o fim da jornada?”.

Reserva e sobreaviso

Quando ainda não há acionamento, a resposta é “Aguardando acionamento”; o bot não inventa início ou limite.

Privacidade

- o texto bruto do PDF não deve permanecer no snapshot do Concierge;
- o vínculo é associado à conta/chat;
- não informe senha, MFA, cookie ou credencial corporativa;
- revogue o vínculo se trocar de conta ou aparelho.

13. CrewCheck Life: rotina e bem-estar

O CrewCheck Life ajuda a organizar descanso, estudos, atividade física, alimentação e lazer ao redor da escala. A adesão é voluntária e nenhuma permissão de saúde é aberta durante o tutorial ou antes do consentimento.

Entrada manual Sono, passos, atividade, estudo e lazer sem vincular conta de saúde.	Android Health Connect como integração padrão e estável.
Samsung Samsung Health e Galaxy Watch por meio da sincronização com Health Connect.	Apple Interface preparada; a leitura exige o futuro aplicativo iOS com HealthKit.
Explicabilidade “Por que estou vendo isso?” mostra escala, meta e resumo considerados.	Controle Pausar, revogar a conexão e apagar todos os dados locais.

Fluxo recomendado

- 1 Abra Menu → CrewCheck Life e leia a explicação de finalidade.
- 2 Marque o consentimento e ative o módulo. O CrewCheck ainda não pede dados do sistema.
- 3 Defina metas pessoais e escolha as áreas que deseja organizar.
- 4 Use a entrada manual ou, no app Android, toque em Conectar para abrir a autorização oficial do Health Connect.
- 5 Revise a orientação e abra “Por que estou vendo isso?”.
- 6 Pause, revogue ou apague os dados quando quiser.

Local-first

Na v14.3.4, o resumo do Health Connect permanece no aparelho e não é enviado ao servidor. Pressão, glicose, peso, medicamentos, exames, diagnósticos, fertilidade e prontuários não são solicitados.

Não é ferramenta médica

O CrewCheck Life não diagnostica, não determina aptidão e não substitui avaliação profissional ou canais oficiais de fadiga.

14. Pernoite, hotéis, locais próximos e emergência

Hotéis Pernoite vigente, endereço e entorno.	Academias Locais próximos e opções conveniadas quando disponíveis.
Hospitais Pronto-atendimentos abertos e consulta por localização.	Farmácias Busca de opções abertas no momento.
Meu carro Posição do estacionamento e rota a pé.	Emergência Perfil médico, contatos e pedido de assistência coordenado.

Localização sob demanda

A permissão de geolocalização deve ser pedida no contexto da ação. Confirme endereço e horário antes de se deslocar.

15. Diárias, salário, carga e relatórios

Os cálculos financeiros dependem da base contratual, ACT/CCT, tarifas e demonstrativos confirmados.

Módulo	Uso recomendado
Diárias	Acompanhar ciclos, pernoites e valores por regra configurada.
Salário	Simular salário-base, adicionais e descontos; ocultar valores no Cockpit.
Carga	Comparar horas utilizadas com limites e tendências do período.
Relatórios	Consolidar indicadores e exportar informações para conferência.
Demonstrativos	Importar valores confirmados; ajustes manuais têm prioridade.

Conferência humana

Valores previstos não são folha de pagamento. Use contracheque e documentos oficiais para fechamento.

16. Calendário, exportação e compartilhamento

- ICS: gere arquivo para agendas compatíveis.
- Google Agenda: escolha calendário e campos que podem ser sincronizados.
- PDF: exporte escala/relatório para conferência.
- Compartilhamento: WhatsApp, Telegram, cópia e compartilhamento nativo.
- Visitantes: links e acessos respeitam limites do plano e expiração.

Dados financeiros

A inclusão de diárias e ganhos nas observações do calendário deve ser opt-in em Configurações.

17. Parceiros, conta demo e franquia de e-mail

A Administração de Parceiros cria acessos temporários, acompanha envio e mantém a demonstração separada de usuários reais.

Indicador	Significado
Enviados	Quantidade usada no ciclo atual.
Restantes	Limite do plano menos envios contabilizados.
Barra de progresso	Proporção visual do consumo.
Reenvio	Novo convite protegido por cooldown para evitar duplicidade.

Legibilidade v14.3.3

A franquia usa superfície, texto, borda e progresso com contraste explícito nos temas claro e escuro; o mesmo padrão deve ser reutilizado em novos cards e formulários.

Conta de parceiro

- senha temporária e troca no primeiro acesso;
- escala demonstrativa fictícia;
- nenhuma alegação de integração oficial antes do contrato;
- roteiro recomendado: Escala → Planejador → Despertador → Radar → Meteorologia → Regulamentação → Concierge.

18. Privacidade, segurança e confiabilidade

Autenticação APIs privadas recusam sessão ausente; não confiar apenas na interface.	Transporte HTTPS e HSTS em produção.
Navegador CSP, nosniff, bloqueio de iframe, Google Identity e referrer policy.	Permissões Câmera e USB bloqueados; geolocalização restrita ao próprio sistema.
Segredos Health não expõe chaves; logs devem conter mensagens sanitizadas.	Dados demo Fictícios, identificados e separados da escala real.

Boas práticas do usuário

- use senha única e altere temporárias;
- não compartilhe código de vínculo;
- saia da conta em aparelho compartilhado;
- revise permissões;
- apague acesso/visitante quando não for mais necessário.

Webhook Asaas

A URL /api/webhooks/asaas reutiliza o mesmo handler autenticado por token e a deduplicação de eventos da rota canônica. Respostas 403 sem token são esperadas.

19. Solução de problemas

Sintoma	Ação
Rodapé se move no iPad	Atualize para v14.3.4, recarregue sem cache e feche runtime patch antigo.
Life não conecta	Use o app Android, confira Health Connect e autorize somente os tipos desejados.
Tema ilegível	Selecione claro/escuro/sistema; reporte tela e contraste específico.
Bot não responde	Use /start, confirme vínculo, atualize status e consulte health do Telegram.
PDF não abre	Confirme formato pesquisável; tente leitura alternativa e outro navegador.
Rota sem resultado	Teste endereço e coordenadas; use mapa externo enquanto o provedor se recupera.
Alarme não dispara	Confirme que está “no servidor”, chat vinculado, franquia e último ciclo.
E-mail não chega	Verifique destinatário, cota, saúde do provedor, SPF/DKIM/DMARC e spam.
Tela antiga após deploy	Compare /api/release, faça recarga forçada e remova cache/PWA antigo.

20. Checklist administrativo de produção

- Release: /api/release e /api/health devem mostrar a mesma versão e commit implantado.
- Banco: conexão saudável e migrações aplicadas.
- Telegram: webhook correto, armazenamento persistente, voz e TTS saudáveis.
- Notificações: último ciclo recente, fila sem falhas e teste ponta a ponta.
- Rotas: endereço e coordenadas, trânsito ao vivo, incidentes e fallback.
- Meteorologia/Radar: resposta real com carimbo de atualização e degradação segura.
- E-mail: saúde, cota, envio real, DKIM/SPF/DMARC e links HTTPS.
- Segurança: 401 nas APIs privadas, cabeçalhos e ausência de segredo em logs.
- Responsivo: 390×844, 768×1024, 820×1180, 1024×1366 e desktop.

21. Referência rápida de comandos Telegram

Comando	Função
/proximo	Próxima programação
/hoje	Programação de hoje
/escala	Resumo da escala ativa
/radar	Portão, terminal e status
/saida	Planejador de Saída
/metar	METAR bruto/decodificado
/taf	TAF bruto/decodificado
/atis	ATIS meteorológico em voz
/regulamentacao	Corte e fim da jornada de hoje
/alertameteo	Ativar/desativar alertas críticos
/hoteis	Hotéis e pernoites
/hospitais	Atendimento aberto
/farmacias	Farmácias abertas
/plano	Plano de saúde configurado
/academias	Academias próximas
/rotina	Rotina sugerida
/ligacao	Solicitar ligação
/emergencia	Central de Emergência
/ajuda	Todos os comandos

Linguagem natural

Além dos comandos, envie perguntas comuns ou áudio. Para regulamentação, pergunte “Até que horas vai minha regulamentação?”.

Anexo A. Homologação v14.3.3

A regressão local aprovou 65 verificações: 45 da homologação visual/funcional e 20 de recuperação de build, Asaas, Google Identity, Telegram e integridade regulatória.

Área	Resultado	Observação
Saúde/release	Aprovado em produção	14.3.3 no commit 07bba887; release e health coerentes.
Telegram/webhook/voz	Aprovado	Webhook correto, fila zerada, voz e reparo automático ativos.
Despertador/canais	Aprovado	Ciclo servidor a cada 30 s, Telegram e Infobip configurados.
E-mail	Aprovado com pendência DNS	MailerSend e domínio remetente verificados; falta DMARC em crewcheck.com.br.
Banco	Aprovado	MySQL conectado na verificação.
Meteorologia	Aprovado com fallback	BSB/GRU e METAR SBBR responderam; REDEMET dedicada não configurada.
Radar	Aprovado	Resposta com qualidade e alternativa.
Rota por endereço	Aprovado parcialmente	Google Routes fornece trânsito; incidentes exigem TOMTOM_API_KEY.
Rota por coordenadas	Corrigido na v14.3.3	Falhava na linha de base; payload lat/lng implementado.
Segurança HTTP	Corrigido na v14.3.3	CSP/COOP compatíveis com Google Identity e demais cabeçalhos ativos.
Build limpo	Corrigido na v14.3.3	Patches v1424/v1432 toleram as transformações anteriores e o CI prepara as fontes uma única vez.
Webhook Asaas	Corrigido na v14.3.3	Alias e rota canônica recusam token ausente com 403; aguardar retentativa real.
GitHub Actions	Bloqueado por runner	Jobs encerraram sem executar passos e sem logs, inclusive após repetição.
Render v14.3.3	Aprovado	Deploy automático concluído e endpoints pós-deploy testados.

Interpretação correta

A produção técnica 14.3.3 foi confirmada. Ainda faltam um envio real autenticado, a retentativa do Asaas e TOMTOM_API_KEY para homologar incidentes/bloqueios ponta a ponta.

Anexo B. SSL, domínio e autenticação de e-mail

Na verificação de 22/07/2026, <https://crewcheck.com.br> e www redirecionavam por HTTPS para <https://crewcheck.online>. O TLS estava válido.

Item	Estado observado	Próxima ação
HTTPS/SSL	Válido nos domínios testados	Manter renovação automática e redirecionamento.
SPF	Publicado para o provedor de envio	Não criar um segundo registro SPF; consolidar includes.
DKIM	Publicado no seletor de envio	Manter chave e verificar alinhamento do domínio.
DMARC	crewcheck.online p=none; crewcheck.com.br ausente	Publicar <code>_dmarc</code> em crewcheck.com.br e validar antes de endurecer.
Remetente	contato@crewcheck.com.br verificado	Manter o From no domínio validado pelo MailerSend.

Implantação recomendada

- 1 No painel DNS, crie apenas um TXT em `_dmarc.seu-dominio`.
- 2 Comece com política de observação (p=none) e endereço de relatórios válido.
- 3 Valide SPF, DKIM, alinhamento e recebimento dos relatórios.
- 4 Depois de observar tráfego legítimo, avance gradualmente para quarantine/reject.
- 5 No provedor de e-mail, execute novamente “Verify domain” e um envio real.

Atenção

Não publique um endereço `rua=` que não exista e não altere SPF/DKIM sem confirmar o domínio remetente. O erro atribuído a “SSL” não foi reproduzido; o TLS é válido e a lacuna observada é o DMARC do domínio crewcheck.com.br.

Referências: RBAC 117/ANAC; documentação de autenticação e DMARC do provedor de e-mail; políticas operacionais e ACT/CCT vigentes.

Anexo C. CrewCheck Life v14.3.4

Verificação	Resultado
Consentimento explícito	Permissões nativas permanecem separadas e só abrem após ativação.
Health Connect	SDK estável 1.1.0; leitura de sono, passos, distância, exercício e tendência de FC em repouso.
Samsung Health	Coberto por Health Connect quando a sincronização está habilitada pelo usuário.
Apple Health	Contrato WKWebView documentado; aguarda app iOS, capability e revisão da App Store.
Privacidade	Resumo local, sem série bruta e sem envio ao servidor na primeira entrega.
Regressão	26 verificações específicas do CrewCheck Life aprovadas antes da publicação da branch.

Publicação Android

Antes do AAB de produção, declare os mesmos tipos no formulário de permissões de saúde do Google Play Console e mantenha a política da loja igual à política exibida pelo app.